

Nom, Prénom :

TP23 – Fonction Exponentielle

Démarche à suivre :

- 1) On commence par calculer la fonction dérivée.
- 2) On étudie le signe de la dérivée.
- 3) On complète alors le tableau de signes de $f'(x)$ par les variations de f . (voir TP10)
- 4) On peut compléter le tableau de variation en déterminant les images et limites manquantes.

Exercice 1 : On considère la fonction g définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(x) = 2x^2 - 4e^{-x}$

Déterminer la fonction dérivée de g : $g'(x) = \dots\dots\dots$

Résoudre l'équation $g'(x) = 0 \dots\dots\dots$

Résoudre l'inéquation $g'(x) > 0 \dots\dots\dots$

En déduire le tableau de variations de la fonction g .

x	0 $+\infty$
Signes de $g'(x)$	
Variations de g	

Pour compléter le tableau on calcule : $g(0) = \dots\dots\dots$

On détermine graphiquement : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \dots\dots\dots$

Exercice 2 : On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R} =]-\infty ; +\infty[$ par $h(x) = (x - 1)e^{2x}$

Déterminer la fonction dérivée de h : $h'(x) = \dots\dots\dots$

Résoudre l'équation $h'(x) = 0 \dots\dots\dots$

Résoudre l'inéquation $h'(x) > 0 \dots\dots\dots$

En déduire le tableau de variations de la fonction h .

x	$-\infty$ $+\infty$
Signes de $h'(x)$	
Variations de h	

Pour compléter le tableau on détermine : $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \dots\dots\dots$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \dots\dots\dots$

Exercice 3 :

Sur un véhicule automatisé, un dispositif électronique embarqué est alimenté sous une tension variable en fonction du temps $u(t)$.

La régulation de cette tension $u(t)$ permet, entre autre, de gérer l'intensité maximale absorbée.

Afin d'éviter toute détérioration, le cahier des charges relatif à

l'intensité absorbée par ce dispositif impose les contraintes suivantes :

- l'intensité maximale absorbée ne doit pas dépasser 4 ampères.
- l'intensité absorbée ne doit pas être supérieure à 3 ampères sur une durée supérieure à 10 secondes.

On s'intéresse à l'intensité absorbée par ce dispositif. L'intensité $i(t)$, exprimée en ampères, à l'instant t exprimé en secondes est définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par : $i(t) = 2t e^{-0,5 t} + 2,5$.



- 1) Visualiser la courbe représentative de la fonction i à l'aide de Géogébra.

Attention : Géogébra n'accepte pas une variable nommée t , il faut donc la remplacer par x .

- 2) A l'aide du graphique, expliquer pourquoi le cahier des charges relatif à l'intensité absorbée par ce dispositif est respecté.

.....

.....

.....

APPELER LE PROFESSEUR